LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Unidade 1 | Introdução

- Você sabia que a área de Projetos Elétricos é uma das mais demandadas na indústria e o aumento crescente da demanda de eletricidade justifica a importância de conhecimentos de projetos no rol de habilidades do profissional ligado à área técnica.

Unidade 1 | Objetivos

1. Discernir sobre o papel e a importância de um projeto elétrico predial bem feito.
2. Identificar a representação dos principais tipos de componentes de uma instalação elétrica de baixa tensão no leiaute de um projeto elétrico.
3. Selecionar softwares adequados para o apoio na elaboração de projetos elétricos, identificando suas funcionalidades.
4. Identificar as referências normativas dos projetos elétricos, como a NBR 5410, a NR 10 e outras.

Fundamentos de projetos elétricos

Um projeto elétrico pode ser definido como um conjunto de todas as informações, cálculos, desenhos e detalhes referentes à uma instalação elétrica, máquinas ou equipamentos eletroeletrônicos.

Critérios para elaboração do projeto

Existem critérios durante a elaboração de um projeto e podemos citar alguns como:

- Acessibilidade, flexibilidade (possibilitar possíveis alterações) e reserva de carga (para acréscimo de cargas futuras).
- Confiabilidade (obedecer as normas técnicas para uma perfeita funcionalidade e segurança aos usuários).

- Análise da arquitetura – por meio da planta arquitetônica você poderá analisar toda a estrutura da instalação.
- Requerimentos do projeto - com a definição dos pontos de tomada você poderá conferir se a instalação tem algum requerimento referente à tomadas TUG e TUE.
- Separação dos circuitos elétricos - deve ser feita entre circuitos TUG e circuitos TUE.
- Inserção da simbologia nos pontos de tomada e iluminação - distribuir os pontos de tomada, os pontos de iluminação e os seus circuitos.

- Localização do padrão ou medidor de energia.
- Localização do Quadro de Distribuição de Circuitos - é um dos principais pontos da instalação, pois é onde se faz a administração dos circuitos. O primeiro critério para o posicionamento do QDC é colocá-lo em um local de fácil acesso.
- Representação da instalação sobre a planta arquitetônica – com a posição do QDC, do medidor, os pontos de tomadas/iluminação e os circuitos todos definidos, você pode finalizar a representação da instalação elétrica.

Existe ainda a etapa de previsão de carga, sendo usada para dimensionar todos os disjuntores da instalação.

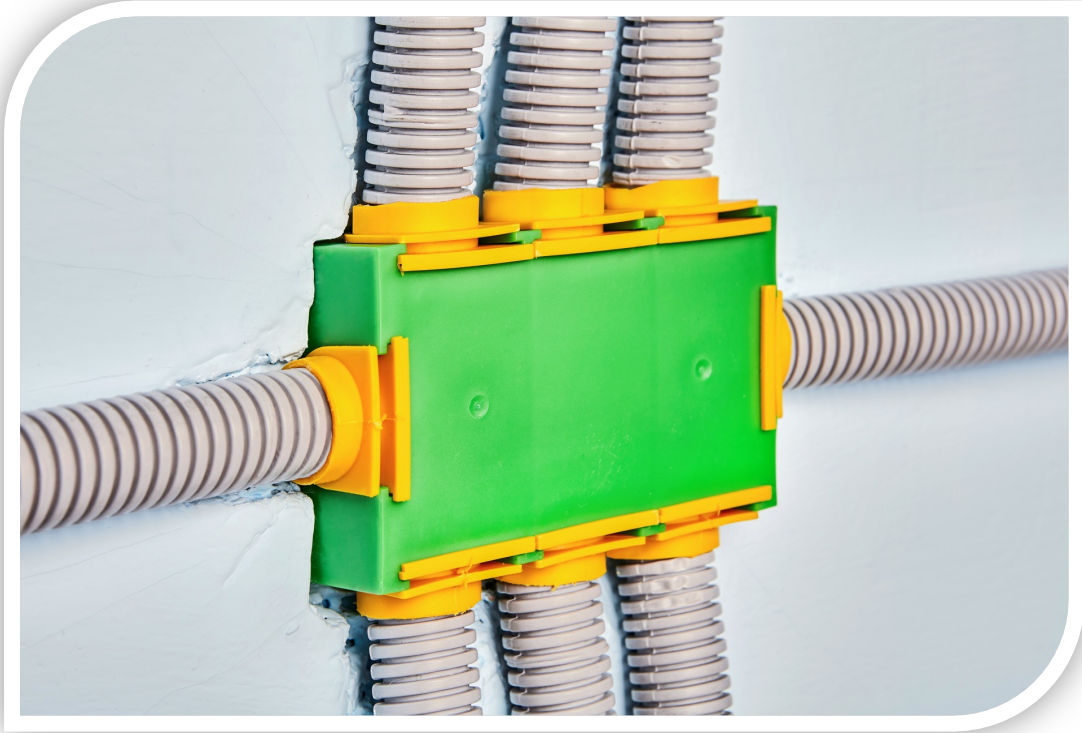
Na etapa de quadro de carga e dimensionamento é feito o dimensionamento dos dispositivos de proteção da alimentação e dos circuitos, além do balanceamento de carga.

Diagrama unifilar dos circuitos

O diagrama unifilar é o responsável pelo entendimento da divisão dos circuitos a partir do medidor. Ele contém as informações da distribuição de circuitos escrita no quadro de carga e deve ser a representação gráfica dela.

Dimensionamento dos eletrodutos

A forma mais fácil de fazer o dimensionamento dos eletrodutos é consultando a sua tabela de dimensionamento ou por meio da NBR 5410.



IMPORTANTE

Ao finalizar um projeto elétrico é importante que ele contenha legenda para facilitar a leitura de quem pegar o projeto.

A simbologia mais usada é a da norma NBR 5444.

Normas e sinalização dos componentes de um projeto elétrico

- NBR 5444

O objetivo da NBR 5444 é padronizar a simbologia elétrica residencial utilizada pelos profissionais da elétrica, de forma que qualquer profissional habilitado seja capaz de compreender e executar a instalação através do projeto.

Alguns dos símbolos referenciados por essa norma podem ser verificados a seguir:

Símbolo	Significado	Observações
300 VA -3-	Tomada de luz na parede, baixo (300 mm do piso acabado)	A potência deverá ser indicada ao lado em VA (exceto se for de 100 VA), como também o nº do circuito correspondente e a altura da tomada, se for diferente da normalizada; se a tomada for de força, indicar o nº de W ou kW
300VA -3-	Tomada de luz a meio a altura (1.300 mm do piso acabado)	
300 VA -5-	Tomada de luz alta (2.000 mm do piso acabado)	
	Tomada de luz no piso	
	Saída para telefone externo na parede (rede Telebrás)	
	Saída para telefone externo na parede a uma altura "h"	Especificar "h"

Simbologia para tomada

Simbologia para Luminárias, refletores e lâmpadas

Símbolo	Significado	Observações
-4- 2x100W	Ponto de luz incandescente no teto. Indicar o nº de lâmpadas e a potência em watts	A letra minúscula indica o ponto de comando e o número entre dois traços o circuito correspondente
4 2x60W	Ponto de luz incandescente na parede (arandela)	Deve-se indicar a altura da arandela
-4- 2x100W	Ponto de luz incandescente no teto (embutido)	
-4- 4x20W	Ponto de luz fluorescente no teto (indicar o nº de lâmpadas e na legenda o tipo de partida e reator)	A letra minúscula indica o ponto de comando e o número entre dois traços o circuito correspondente
-4- 4x20W	Ponto de luz fluorescente na parede	Deve-se indicar a altura da luminária
-4- 4x20W	Ponto de luz fluorescente no teto (embutido)	
-4-	Ponto de luz incandescente no teto em circuito vigia (emergência)	
-4-	Ponto de luz fluorescente no teto em circuito vigia (emergência)	
	Sinalização de tráfego (rampas, entradas, etc.)	
	Lâmpada de sinalização	

NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão

A Norma NBR 5410 estabelece as condições e regras para instalações elétricas de baixa tensão (igual ou inferior a 1 kV), com o intuito de garantir a segurança de pessoas e animais, o funcionamento adequado da instalação e a conservação dos bens.

NR10 Segurança em instalações e serviços em eletricidade

A NR-10 é uma norma regulamentadora que cuida da proteção dos trabalhadores que lidam com energia elétrica em suas atividades laborais.

Software para projetos elétricos

Com a evolução dos sistemas computacionais, os projetos migram de pranchetas e passam a ser realizados em softwares específicos mudando a forma em que se produz documentos e desenhos. A ferramenta CAD padronizou a criação de desenhos e ainda possibilitou sua armazenagem virtual acabando com desperdícios, como os papeis gerados pelos arquivos físicos.

- Em geral os softwares encontrados apresentam algumas características:
- Pode importar ou exportar desenhos de outros softwares no formato DXF ou DWG.
- Gera listagem com especificações comerciais de todos os materiais inseridos ou calculados pelo programa.
- Gera listagem de símbolos que foram usados no projeto.
- Calcula todos os condutores, dutos e elementos de proteção considerando os critérios de capacidade de corrente, queda de tensão e respeitando as condições mínimas necessárias das concessionárias de energia e a NBR5410-2004.
- Gera diagramas unifilares, multifilares, quadro de cargas, relatórios (para memoriais descritivos), mapas de cabos, detalhes de instalação a partir dos cálculos efetuados pelo próprio software.
- Gerencia a montagem, visualização e a plotagem de pranchas.

Ferramentas usadas na elaboração de projetos

- AutoCAD Eletrictrial.
- Pro-elétrica.
- CadProj Elétrica.
- Revit MEP.
- QiElétrico.

Normas técnicas de referência para projetos elétricos

Entre as normas referentes aos projetos elétricos, podemos citar:

- NBR 5410:2004 – Instalações elétricas em baixa tensão.
- NBR 8995-1 2013 - Iluminação de ambiente de trabalho.
- NBR 5419:2005 – Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas.
- NBR 10898:2013 – Sistemas de iluminação de emergência.
- NBR 13534:2008 – Instalações elétricas em estabelecimentos assistenciais de saúde.
- NBR 13570:1996 – Instalações elétricas em locais de afluência de público.